# Questions de cours — Le condensateur et le circuit RC

Capacité, relation charge-tension, charge et décharge, équation différentielle, constante de temps, capteurs capacitifs

8 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 15 · Réponses à part

Terminale — Spécialité physique-chimie

## CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le condensateur : capacité, relation $q = C\,u_C$, intensité $i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$.
- ☐ Établir l'équation différentielle de la charge et de la décharge d'un condensateur dans un circuit RC.
- ☐ Les solutions, la constante de temps $\tau = RC$ et sa détermination graphique.
- ☐ Le principe d'un capteur capacitif.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

## CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

| Partie | Thème | Questions | Durée |
|---|---|---|---|
| **A** | Le condensateur | 1 – 2 | 15 min |
| **B** | Charge et décharge dans un circuit RC | 3 – 6 | 40 min |
| **C** | Organiser son cours : quel outil choisir ? | 7 – 8 | 10 min |

Environ 1 h 15, en une fois.

## PARTIE A — Le condensateur

15 min

Deux armatures conductrices séparées par un isolant : un réservoir de charges.

### Q1 — Charge, capacité, intensité

**Quelle relation lie la charge $q$ d'une armature et la tension $u_C$ ? Comment l'intensité est-elle liée à la charge ?**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** Un condensateur de 100 $\mu$F est chargé sous 12 V. Charge portée par l'armature positive ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

### Q2 — Le capteur capacitif

**De quoi dépend la capacité d'un condensateur plan ? Quel est le principe d'un capteur capacitif ?**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** Pourquoi un doigt posé sur un écran tactile modifie-t-il la capacité locale ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

## PARTIE B — Charge et décharge dans un circuit RC

40 min

Une évolution exponentielle, comme en cinétique et en radioactivité.

### Q3 — L'équation différentielle de la charge

**Un condensateur initialement déchargé est relié à un générateur de tension $E$ par un résistor $R$. Établis l'équation différentielle vérifiée par $u_C$.**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** Que vaut $u_C$ en régime permanent (quand $u_C$ ne varie plus) ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

### Q4 — Les solutions : charge et décharge

**Donne l'expression de $u_C(t)$ pour la charge (condensateur initialement déchargé) et pour la décharge (initialement chargé sous $E$).**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** $R = 10$ kΩ et $C = 100$ µF. Calcule $\tau$. Quel pourcentage de $E$ est atteint au bout de $3\tau$ lors de la charge ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

### Q5 — Déterminer graphiquement la constante de temps

**Donne deux méthodes pour lire $\tau$ sur la courbe de charge $u_C(t)$.**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** Pour $E = 6{,}0$ V, la courbe passe par 3,8 V à $t = 0{,}50$ s. Que vaut $\tau$ ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

### Q6 — Durée de charge

**Au bout de combien de temps considère-t-on qu'un condensateur est chargé ? Comment calcule-t-on l'instant où $u_C$ atteint une valeur donnée ?**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** Avec $\tau = 1{,}0$ s et $E = 12$ V, à quel instant $u_C = 6{,}0$ V ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

## PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

### Q7 — Le lien avec les maths

**À quel type d'équation différentielle correspond la charge d'un condensateur ? Quelle méthode des maths utilise-t-on ?**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

## Q8 — Pour chaque question

**Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?**

| **On me demande . . .** | **J'utilise . . .** |
|---|---|
| La charge d'une armature | |
| L'équation différentielle | |
| La constante de temps | |
| $u_C$ à un instant donné | |
| L'instant où $u_C$ vaut $U$ | |

## Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

| | |
|---|---|
| Je savais sans mon cours | |
| Je savais à moitié | |
| Je ne savais pas | |